Collatz Stained Glass:

2 進対数らせん空間における Voronoi 分割の適用

Hiroshi Harada – April 6, 2026

概要

本研究は、数論における未解決問題「Collatz 予想（$3n+1$問題）」の背後に潜む構造的秩序を、2 進対数らせん空間（binary logarithmic spiral plane）と Voronoi 分割を組み合わせることで可視化する、新しい数理可視化フレームワークを提案するものである。自然数を 2 進的な幾何空間へ写像し、その上で Voronoi セルを生成することで、逆 Collatz 木（preimage tree）を形成する自然数集合が対数領域において隙間なく密充填されていく様子（Hausdorff 次元 ≈ 1.0）を、発展ステップ数に応じた色彩変化とともに「ステンドグラス」として描き出す。

1.　2 進対数らせん空間への写像

まず、自然数 n を以下の極座標へ写像する：

$$r = \log_2(n)$$

$$\theta = 2\pi(r \bmod 1)$$

この写像により、2 進的自己相似性、偶奇による軌道の周期性、および「1」への収束方向の一意性が幾何学的に表現される。

2. Voronoi 分割による密充填構造の抽出

次に、$N = 3000$ までの母点を生成し、外周にダミー点を配置することで無限セルを閉じ、その内部から $N = 1000$ の Voronoi セルを抽出する。これにより、自然数の幾何学的配置が閉じたタイル構造として安定化し、Perfect Packing に近い密充填構造として視覚的に提示される。

3. 発展ステップ数による動的着色

Total Stopping Time に基づき、各セルを以下の三相グラデーションで着色する：

- Cyan（早期）：高速に発展する 2 の冪系列（主幹）
- Yellow（中期）：ジャンプ軌道を経て到達する奇数群（5、13、17 など）や $4m+1$ で表される無限系列に属する奇数（例：5 系列 ＝21→85→341→…、13 系列 ＝ 53→213→853→… など）
- Magenta（後期）：長い軌道を経て空間を埋める深層ノード（27、31、41 など）

この配色により、軌道の「熱」・「時間」・「深度」を直感的に理解することができる。

4. 因果の軌道（Causal Tree）のオーバーレイ

最終フレームでは、逆 Collatz 木の因果構造をらせん空間上に重ね、各自然数がどの位置に到達するか、そこから偶数倍の枝がどのように伸びるか、を視覚的に示す。

5. 結論

本研究は、Collatz 予想を単なるカオス的挙動としてではなく、幾何学的秩序と密充填パターンを持つ情報構造として捉え直す試みである。特に、長寿な軌道を持つ数（例：27、31、41）が、空間の最後の隙間を埋めるための重要な構成要素として振る舞う様子は、従来の数表や散布図では得られない洞察を提供する。

License

Research document: CC BY 4.0
Python source code: MIT License
Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada